

[DOETools]

11 장 — 완전요인설계 (Full Factorial)

StatiWebApp 도구로 따라 하는 실습 절차 (메뉴 선택 → 과정 → 결과). 실습 반응값은 가상입니다.

항목	내용
실습 방법	완전요인설계 (Full Factorial)
설계 생성 메뉴	실험설계 ▶ 요인 설계 ▶ 완전요인설계
분석 메뉴	분석 ▶ DOE ANOVA + 주효과/상호작용
반응 변수(예시)	강도

0. 실습 개요

요인 2~4 개의 모든 조합을 실험하여 각 요인의 주효과와 요인 간 상호작용을 정밀하게 파악합니다. 이 실습에서는 온도·시간·농도 3 요인 각각 2 수준으로 8 회 실험을 설계하고 분석합니다.

1. 단계별 절차

1 단계 · 실험 설계 생성

- **메뉴**: 실험설계 ▶ 요인 설계 ▶ 완전요인설계

위저드에서 다음 값을 입력합니다.

입력 항목	값(예시)
각 인자의 수준 수 (선택)	2,2,2 (3 요인 각 2 수준 → 8 런)
고급 옵션 · 요인 이름	온도, 시간, 농도
고급 옵션 · 실험위치 저수준	150, 10, 5
고급 옵션 · 실험위치 고수준	180, 30, 15
고급 옵션 · 런 순서 랜덤화	체크

□ **팁** 요인 이름과 저/고 실험위치를 넣으면 코드(-1/+1)가 실제 값(예 150/180°C)으로 바뀐 설계표가 나옵니다.

1. 값을 넣고 [설계 생성 ✓] 버튼을 누릅니다.

2 단계 · 설계를 작업 데이터로 보내기 (+ 반응 열)

2. 설계가 생성되면 화면 중앙 '결과' 탭에 설계표가 나타나고 배지가 '✓' 설계 생성 완료로 표시됩니다.

□ 이때 설계표와 함께 '실험 전 설계 진단' 패널이 표시됩니다. 반응값을 넣기 전에 이 설계가 효과를 잘 추정할 구조인지 보여 줍니다. 2 수준 직교 설계이므로 D-효율 100%·최대 VIF 1·조건수 1(이상적)로 나오며, 검정력 표에서 어느 정도 크기(σ 배수)의 효과까지 탐지할 수 있는지 미리 확인할 수 있습니다.

3. 결과 표 상단의 [□ 작업 데이터로 보내기 (+ 반응 열)] 버튼을 클릭합니다.

4. '데이터' 탭으로 전환되며 설계표가 편집 가능한 그리드로 들어오고 맨 끝에 빈 '강도 열(반응)'이 자동 생성됩니다.

5. 데이터 상단에 □ 실험설계 모드 배지가 나타나 '응답값을 입력하라고 안내합니다.

□ **참고** 기존 작업 데이터가 있으면 덮어쓰기 확인 창이 뜹니다. 필요하다면 먼저 '데이터 내보내기'로 저장하세요.

3 단계 · 실험 수행 후 반응값 입력

- **실험** 각 행RunOrder 순서의 요인 조건대로 실제 실험을 수행합니다.
- **입력** '강도 열'의 셀을 더블클릭 → 측정값 입력 → Enter(아래 칸으로 이동)로 한 행씩 채웁니다.
- **확인** 값이 모두 채워지면 상단 배지가 □ 분석 모드로 바뀝니다.

이때는 실습용 가상 반응값입니다(실제로는 직접 측정한 값을 넣습니다).

온도	시간	농도	강도(가상)
150	10	5	45.9
150	10	15	49.5
150	30	5	60.1
150	30	15	63.6
180	10	5	65.4
180	10	15	67.1
180	30	5	66.8
180	30	15	68.8

4 단계 · 분석 실행

6. 설계에서 보냈으므로 좌측 '분석' 탭에 반응값=강도, 요인=온도시간농도가 자동 선택되어 있습니다.
7. 분석 메뉴에서 [DOE ANOVA + 주효과/상호작용]을 클릭합니다.
8. 결과 탭에 ANOVA 표가 나오고, 주효과도 상호작용도 차트가 자동 생성됩니다.

5 단계 · 결과 확인 & 해석 (아디를 보는가)

- ANOVA 표의 p 값(<0.05)으로 유의한 요인상호작용을 가립니다.
- 주효과도 선의 기울기가 큰 요인이 영향이 큽니다.
- 상호작용도 두 선이 평행하지 않으면(교차) 상호작용이 있습니다.

결론(예시): 온도시간이 강도에 유의($p<0.05$), 온도×시간 상호작용도 유의 → 두 요인을 함께 조절해야 한다.

2. 실습 팁 · 체크리스트

- 요인이 4 개를 넘어 실험이 많아지면 12 장의 부분요인설계로 줄이세요.
- 곡률 봉우리가 의심되면 13 장 RSM 으로 확장합니다.